

Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова
Кафедра «Информатика, вычислительная техника и
информационная безопасность»

Разработка автоматизированной системы онлайн- страхования автомобилей

Выполнил студент: Белоусов К.С.

Научный руководитель: преп. Воробьёв К.В.

Рынок онлайн-страхования активно растёт, но остаётся фрагментированным.

Пользователи сталкиваются с двумя крайностями:

- Сайты крупных страховых компаний → сложная навигация, перегруженный интерфейс.
- Сторонние агрегаторы → нет полного цикла оформления полиса.

Потребность:

Простой, удобный сервис, где можно быстро рассчитать стоимость и сразу оформить полис без посещения офиса и перехода на другие сайты.

Разработанный сайт закрывает эту потребность:

- Расчёт стоимости полиса без регистрации
- Личный кабинет с историей полисов
- Полный цикл: расчёт → оформление → оплата → получение полиса
- Понятный интерфейс

Цель и задачи работы

Цель: разработка автоматизированной системы онлайн-страхования автомобилей, обеспечивающей пользователю полный цикл получения страхового полиса в удалённом формате.

Задачи:

- Провести анализ предметной области и существующих аналогов.
- Разработать модель бизнес-процессов.
- Спроектировать структуру базы данных.
- Выбрать и обосновать стек технологий.
- Реализовать веб-приложение на выбранном стеке.

Аналогичные решения

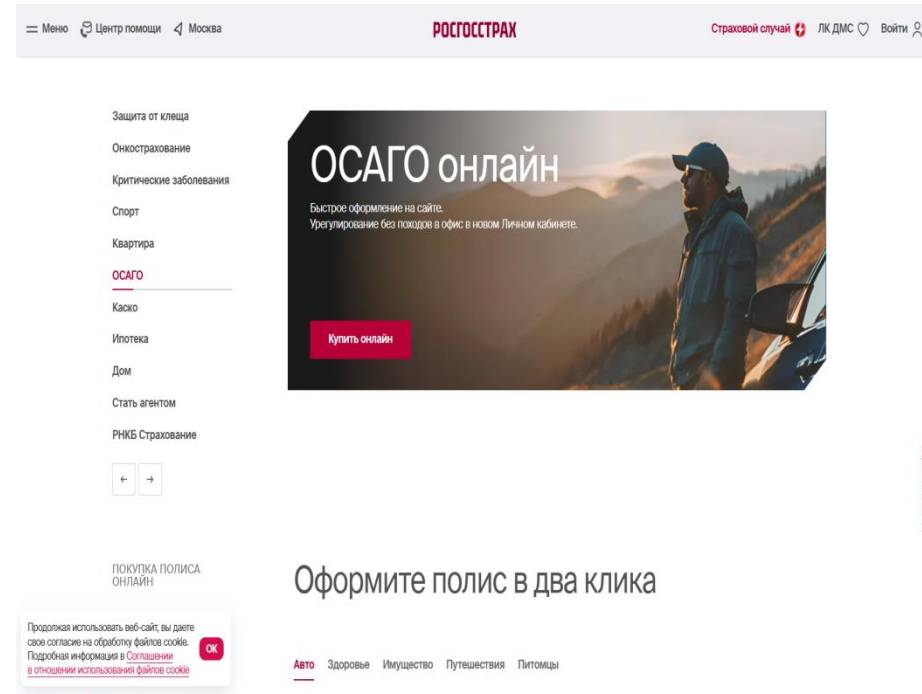
Росгосстрах

Сильные стороны:

- Калькулятор ОСАГО вынесен на главную страницу.
- Полностью онлайн-оформление электронного полиса.
- Развитая сеть офлайн-офисов по всей стране.

Слабые стороны:

- Калькулятор КАСКО сводится к форме обратной связи с менеджером, а не к полноценному онлайн-расчёту.
- Интерфейс перегружен рекламой и дополнительными услугами.
- Время загрузки страниц выше среднего (2,8 сек).



Сильные стороны:

- Детальный онлайн-калькулятор КАСКО с возможностью выбора параметров.
- Поддержка Apple Pay и других современных способов оплаты.
- Надёжный бренд с высокой узнаваемостью.

Слабые стороны:

- Калькулятор ОСАГО находится на отдельной странице, требует 4 шага для оформления.
- Интерфейс перегружен информацией.
- Личный кабинет имеет ограниченный функционал по сравнению с конкурентами.

The screenshot displays the Ingosstrakh website's OSAGO calculator. The header includes the company logo, language selection (Russian), location (Moscow), and user account options. The main navigation bar lists various services like 'Частный клиент' (Private client), 'Бизнесу' (Business), and 'Агентам и партнерам' (Agents and partners). The breadcrumb trail indicates the current path: Главная > Автострахование онлайн > Полис ОСАГО > Калькулятор ОСАГО.

The calculator interface is titled 'ОСАГО' and has three tabs: 'Выбор ТС' (Vehicle selection), 'Оформление' (Formulation), and 'Оплата' (Payment). A promotional banner offers a 10% discount on the policy purchase using Ingocard and Ingos insurance.

Under 'Транспортное средство' (Vehicle), there are input fields for 'Госномер' (State number) and 'RUS' (Russia), and a dropdown for 'Формат номера' (Number format) set to 'Госномер РФ'. A checkbox 'У меня ещё нет номера' (I don't have a number yet) is present. A link 'Есть действующий полис' (I have a valid policy) is at the bottom left, and a blue 'Рассчитать' (Calculate) button is at the bottom right.

On the right side, a section 'Для оформления понадобятся' (You will need for the form) lists required documents: 'Документы на ТС' (Documents on the vehicle), 'Документ страхователя' (Insurer's document), 'Документ собственника' (Owner's document), and 'Водительское удостоверение' (Driver's license). Below this, a link 'Что покрывает полис' (What the policy covers) is shown. Further down, a section 'Как определить мощность гибрида и электромобиля' (How to determine the power of a hybrid and electric vehicle) includes a note about the insurer's responsibility for policy cancellation if incomplete data is provided.

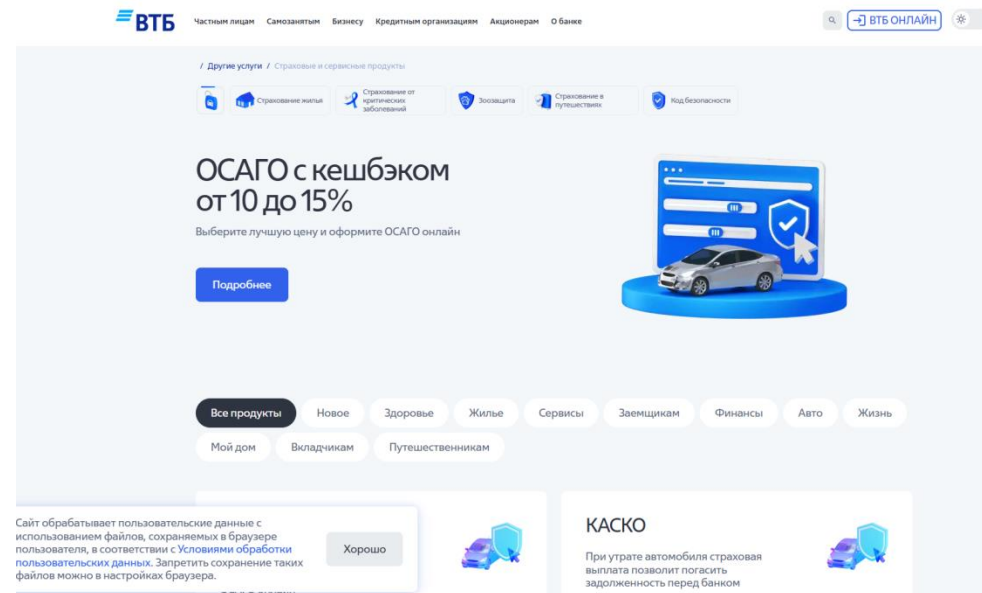
At the bottom of the page, the text 'Преимущество ОСАГО в Ингосстрахе' (Advantage of OSAGO in Ingosstrakh) is displayed.

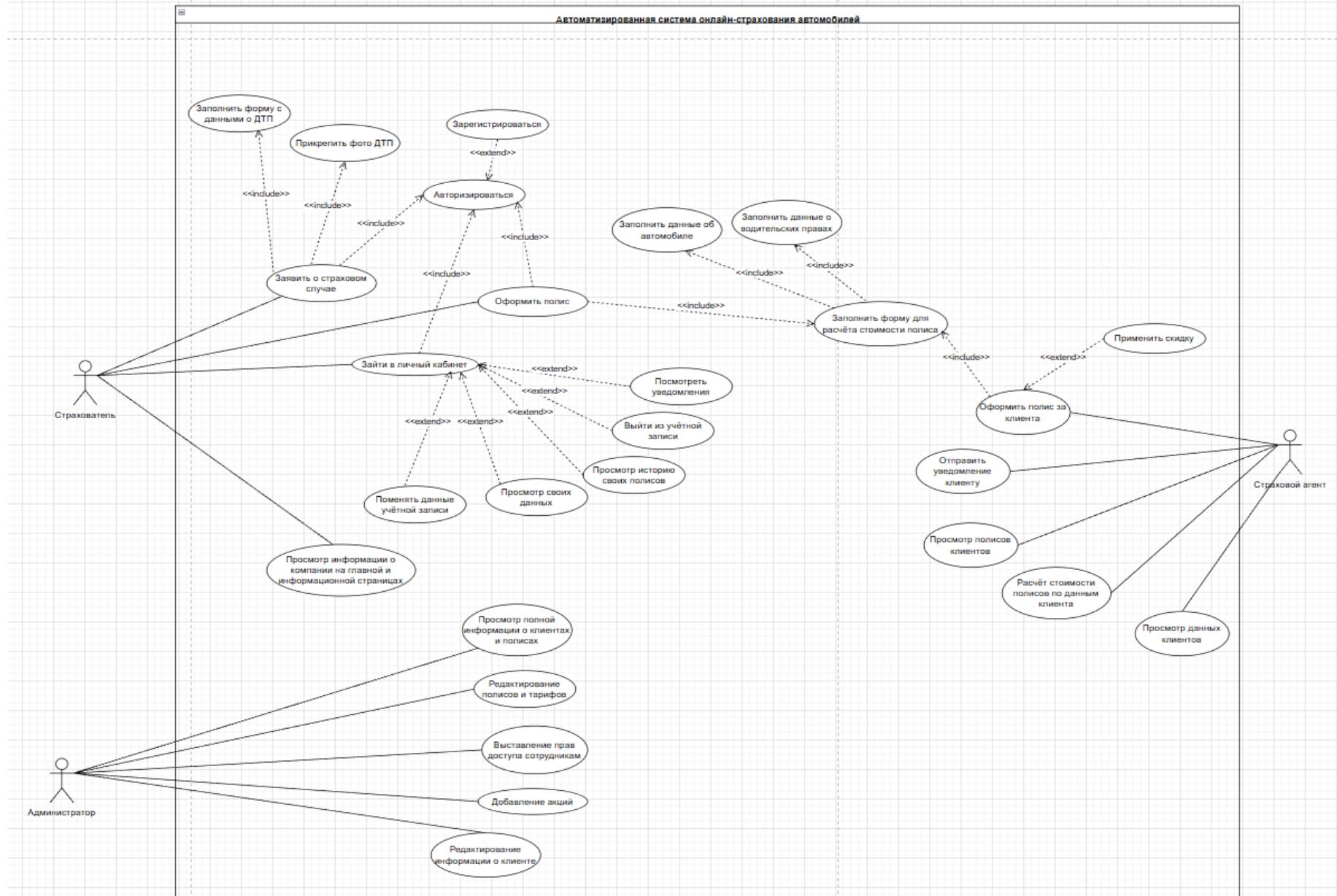
Сильные стороны:

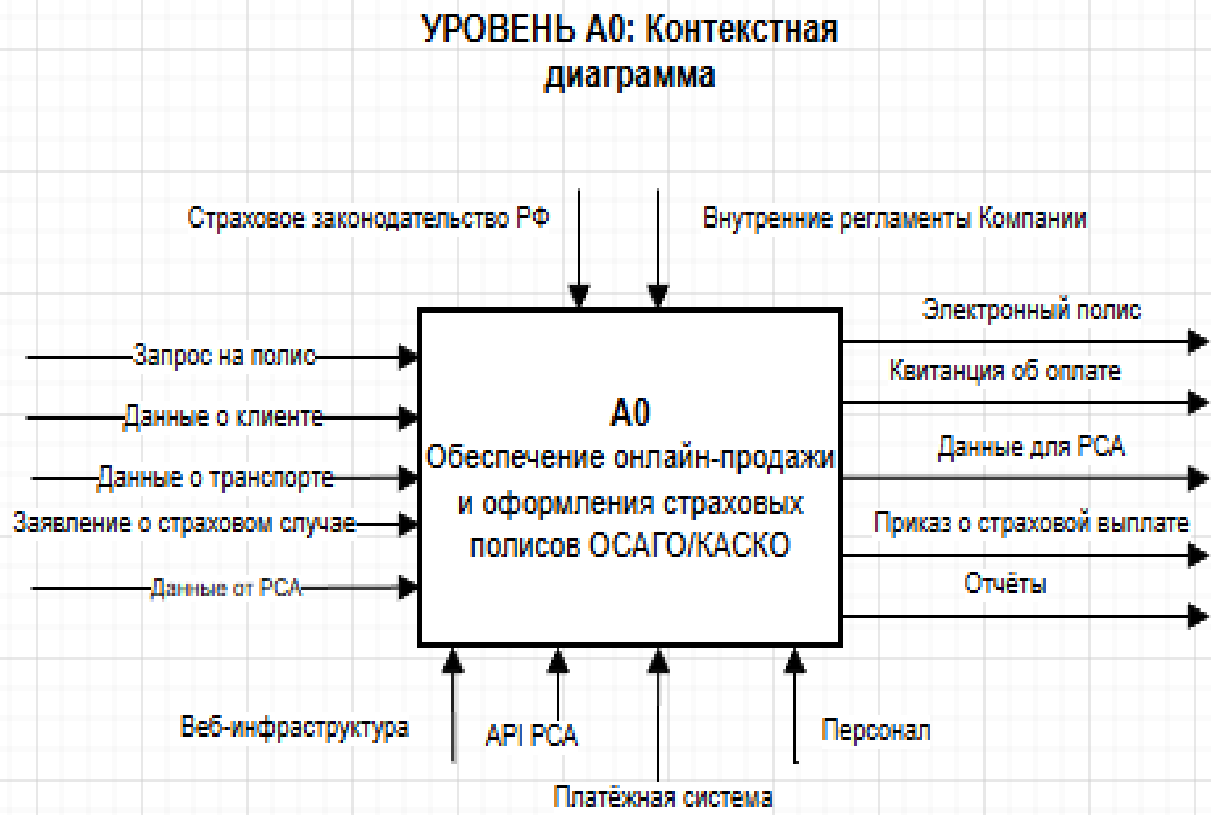
- Калькулятор ОСАГО интегрирован с банковским приложением ВТБ.
- Электронный полис и онлайн-оплата картами ВТБ и других банков.
- Надёжность за счёт банковского бренда.

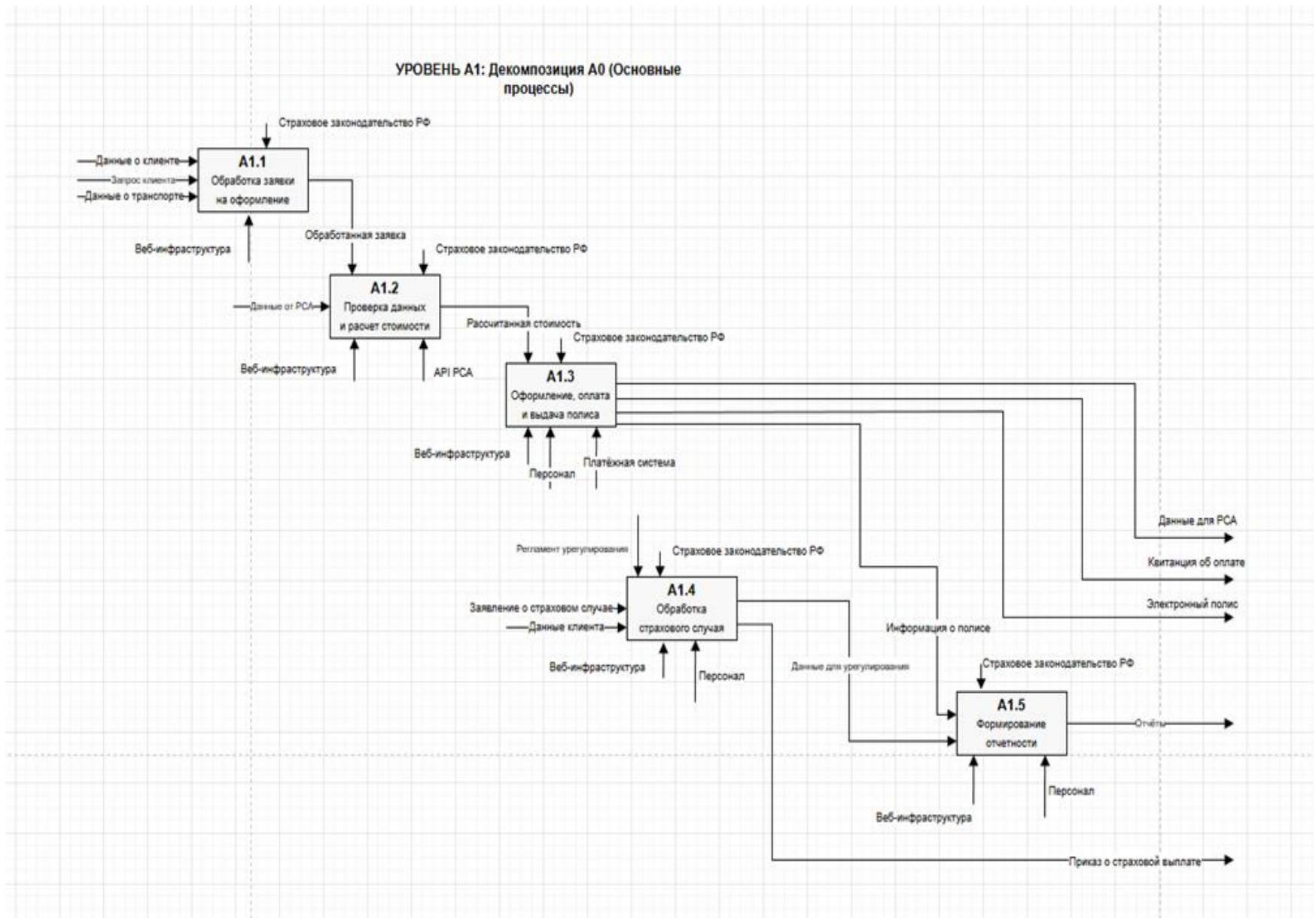
Слабые стороны:

- Калькулятор КАСКО только через менеджера, полноценного онлайн-расчёта нет.
- Самый медленный сайт среди аналогов (3,5 сек загрузки).
- Личный кабинет сильно завязан на банковскую экосистему, неудобен для клиентов других банков.

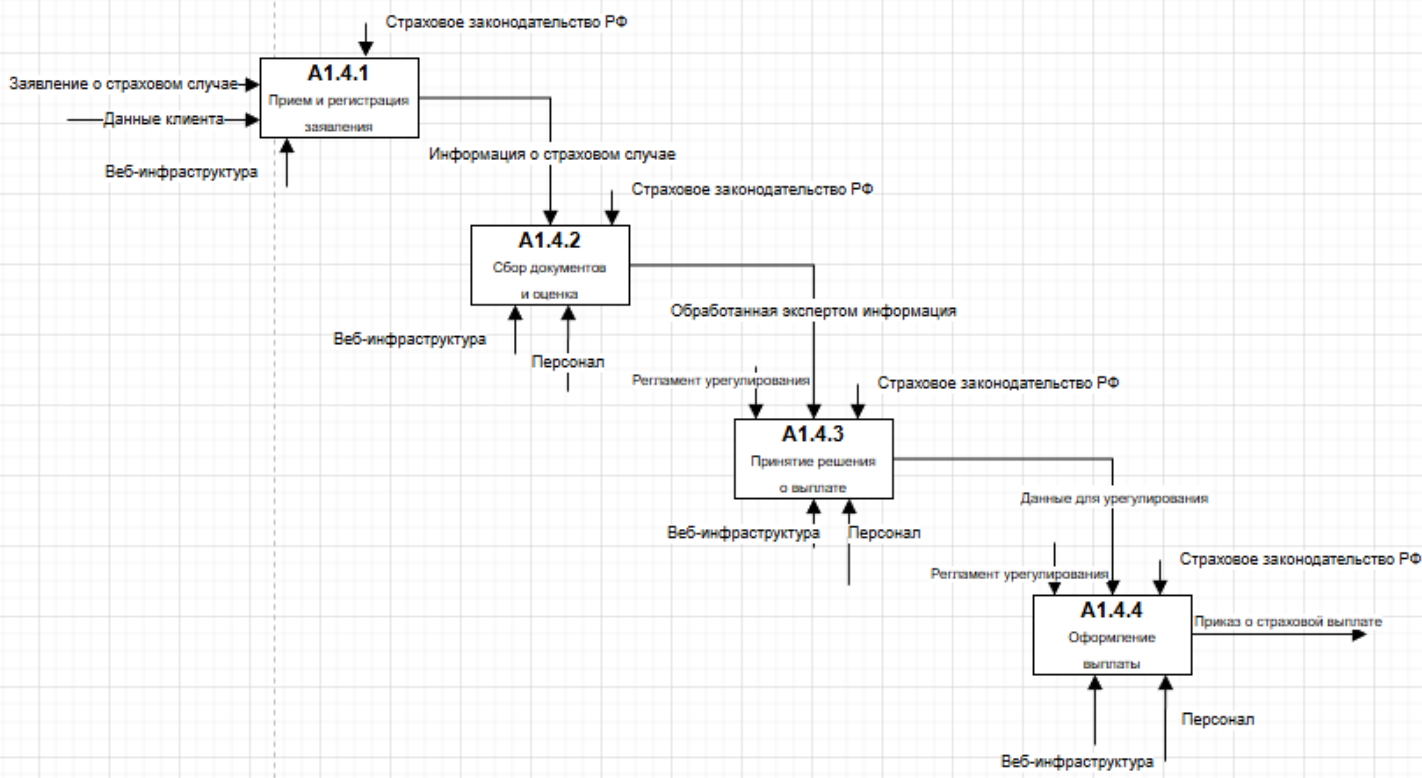






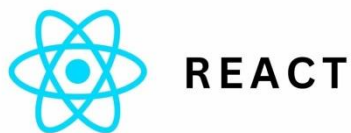


УРОВЕНЬ A2: Декомпозиция A1.4 (Обработка страхового случая)



Почему JS и React для фронтенда:

- Компонентный подход - переиспользование UI-блоков (карточки товаров, формы).
- Адаптивность - React хорошо работает с адаптивным дизайном.
- Экосистема - React Router (маршрутизация), Axios (HTTP-запросы)
- Читаемость кода
- Огромное сообщество - Готовые решения для типовых задач, библиотеки почти для любых потребностей

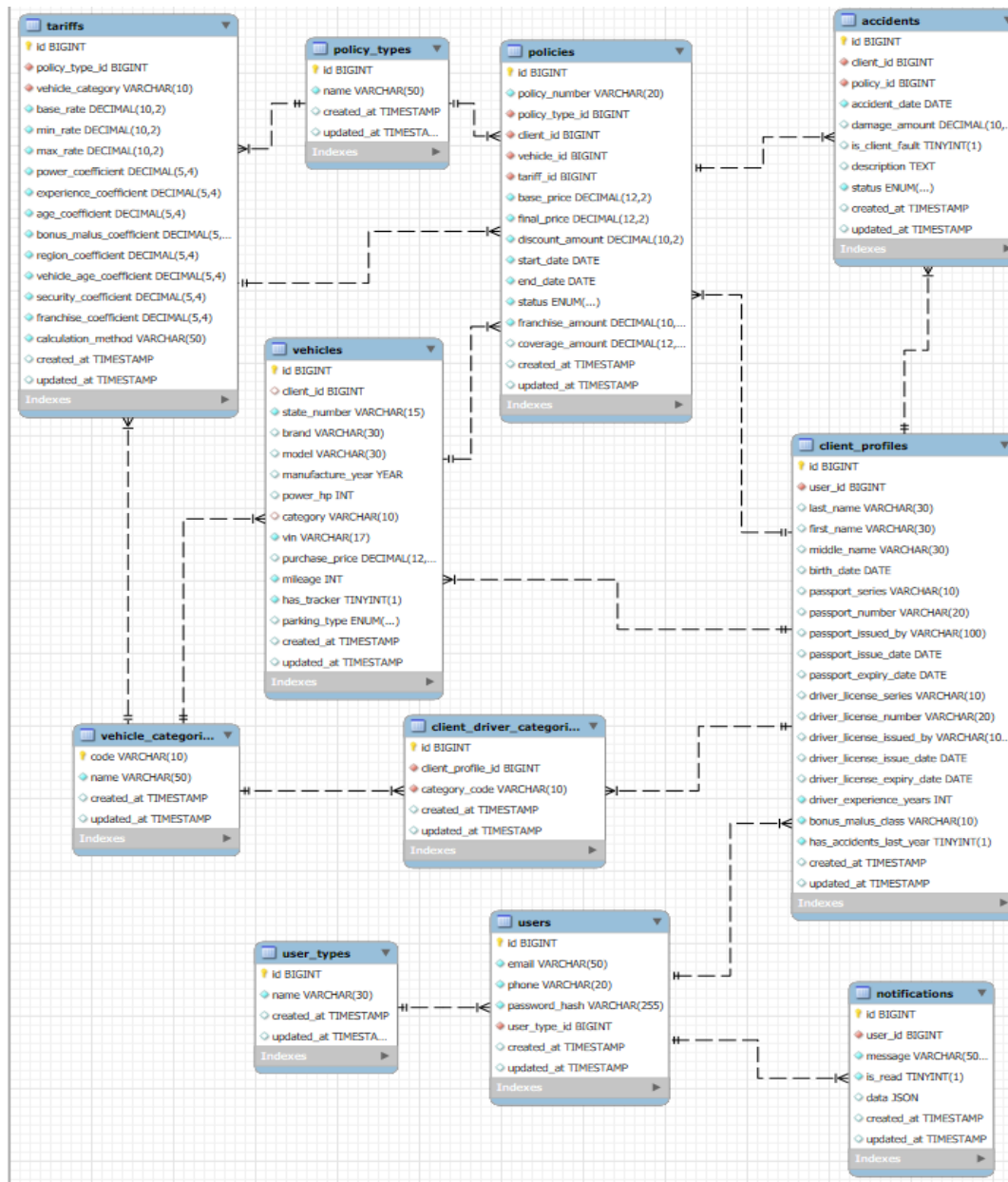


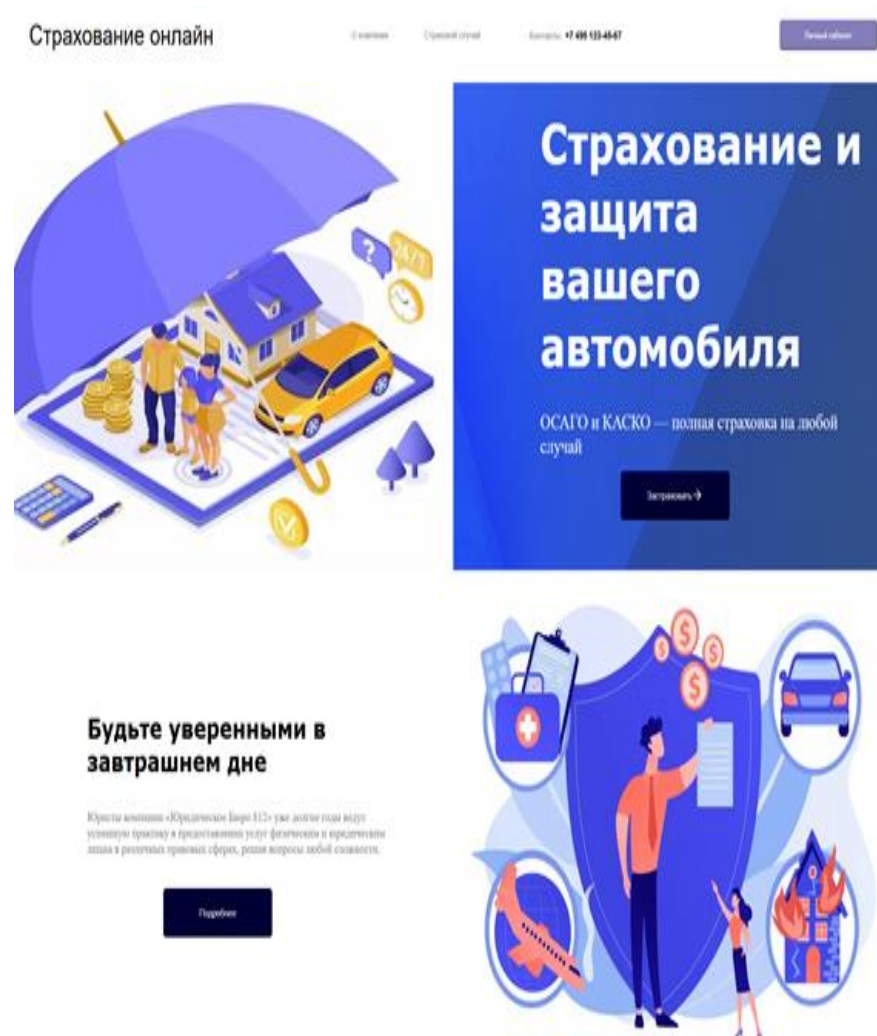
Почему PHP и Laravel для бэкенда:

- Скорость разработки - Laravel предоставляет готовые компоненты: ORM (Eloquent), аутентификацию, миграции, маршрутизацию, защиту от CSRF и XSS.
- Соответствие требованиям безопасности - хэширование паролей (bcrypt), ролевая модель (user_types), защита от SQL-инъекций через Eloquent.
- Удобство работы с БД - миграции позволяют версионировать структуру базы данных, сидеры - заполнять тестовыми данными.
- Большое сообщество и экосистема - множество готовых пакетов, обширная документация.

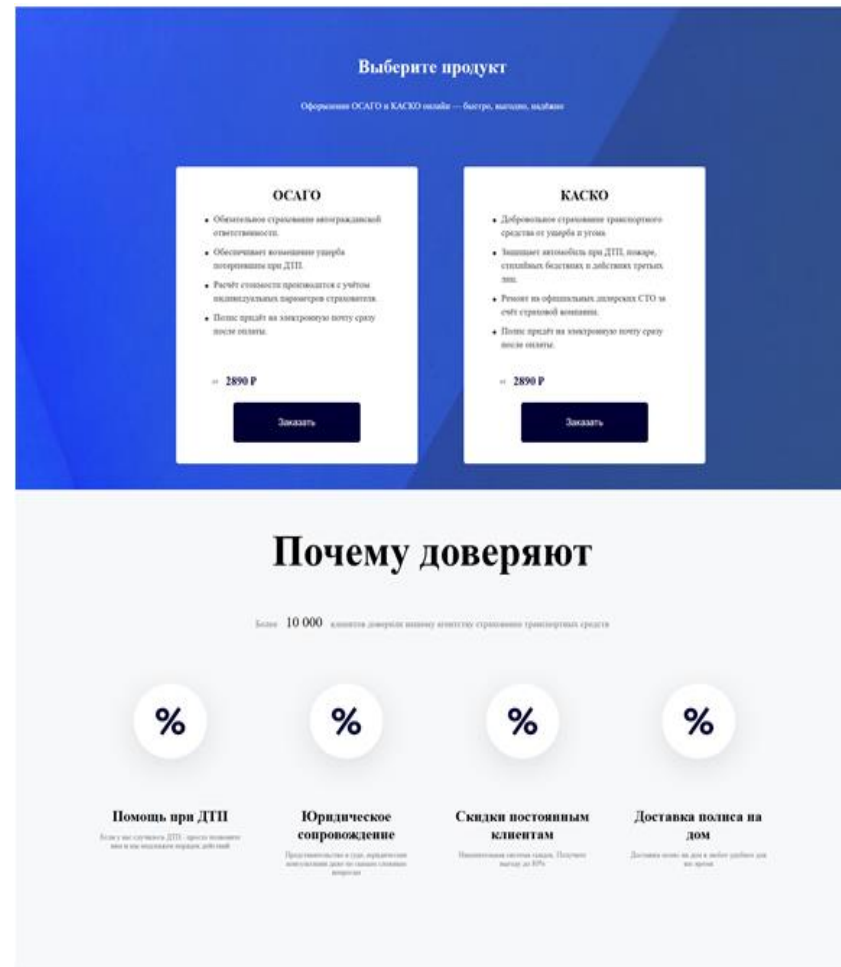


Способ хранения данных





Главная страница



Выбор продукта и подвал сайта

The wireframe displays three overlapping mobile app screens for user registration and login.

Left Screen (Registration - Step 1 of 3):

- Header: Главная
- Title: Личные данные
- Form fields: Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения (dd.mm.yyyy), Телефон, Email, Пароль, Подтвердите пароль.
- Button: Следующий шаг
- Footer: Система проверит, вы соответствуете с нашей Политикой конфиденциальности и Пользовательское соглашение

Middle Screen (Login):

- Header: Авторизация
- Title: Вход в аккаунт
- Form fields: Email, Пароль.
- Links: ☐ Запомнить меня, Забыли пароль?
- Button: Войти
- Footer: Главная

Right Screen (Registration Confirmation):

- Header: Регистрация

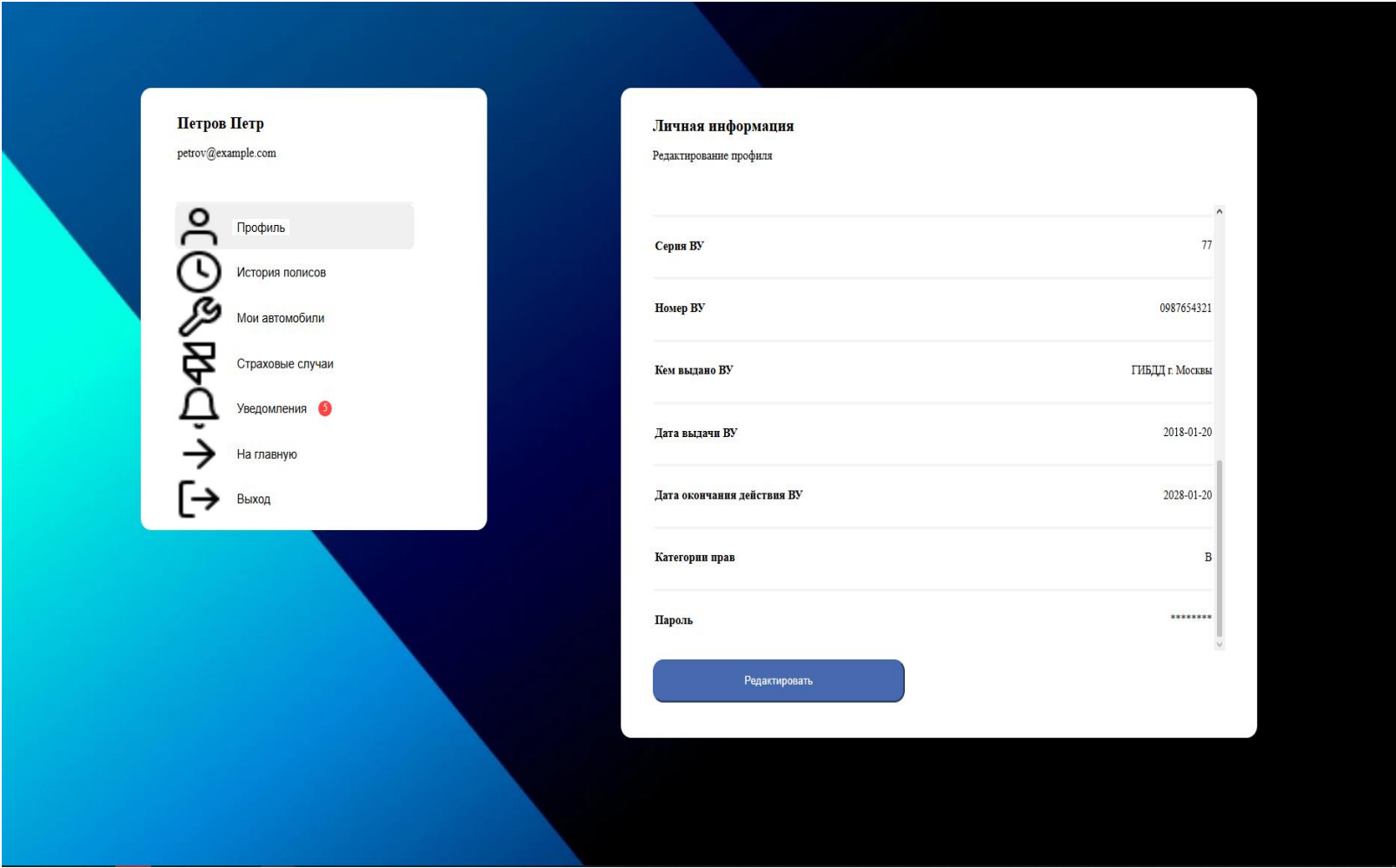
Регистрация

Авторизация

The wireframe shows a password recovery form titled "Восстановление пароля".

- Title: Восстановление пароля
- Text: Введите ваш email, и мы отправим код для восстановления пароля
- Form field: Email (Введите ваш email)
- Button: Отправить код
- Link: Вернуться ко входу

Форма восстановления пароля



Страхование онлайн

О компании Страховой случай Контакты +7 495 123-45-67

Получить консультацию



О нашей компании

Надёжность

Нашу надёжность и финансовую устойчивость подтверждают рейтинги ведущих рейтинговых агентств: ruAAA по шкале «Эксперт РА», AAA [ru] по шкале «Национального Рейтингового Агентства» и AAA.ru по шкале «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).



Начало информационной страницы



Забота о клиентах

Наша работа – ежедневная забота о вас, наших клиентах! Развиваем дистанционные каналы, чтобы вам было удобно с нами. Работаем над тем, чтобы наши продукты создавали для вас чувство уверенности. Оперативно отвечаем во всех каналах коммуникации.

Лицензии

В соответствии с Лицензиями, выданными Банком России 25.05.2015 без ограничения срока их действия, СП № 1307, СЛ № 1307, ОС № 1307-03; ОС № 1307-04; ОС № 1307-05, ПК № 1307, Компания имеет разрешение на осуществление практически всех видов страхования и перестрахования, разрешенные законодательством РФ



О компании Страховой случай Контакты

© 2015 Компания ООО

Страхование онлайн

О компании

Страховой случай

Контакты: +7 495 123-45-67

Личный кабинет

Калькулятор страховки

ОСАГО

КАСКО

1. Автомобиль

2. Срок

3. Результат

Результат расчёта

Стоимость полиса:

446,81 Р

В стоимость включено:

• Страхование гражданской ответственности

Назад

Перейти к оплате

О компании

Страховой случай

Контакты

©2024 Страхование онлайн

Калькулятор страховки

Оплата

Страхование онлайн

О компании

Страховой случай

Контакты: +7 495 123-45-67

Личный кабинет

Оплата страхового полиса

Информация о полисе

Номер полиса:

202604IG2F85

Тип полиса:

ОСАГО

Автомобиль:

Hyundai Solaris

Срок действия:

2026-04-28 — 2026-05-31

Сумма к оплате:

446.81 Р

Данные карты

Номер карты

1234 5678 9012 3456

Владелец карты

MIN MINOV

Срок действия

MM/YY

CVV

123

Отмена

Оплатить 446.81 Р

О компании

Страховой случай

Контакты

©2024 Страхование онлайн

Заявление о страховом случае

Заполните форму для регистрации страхового случая

1. Выбор автомобиля
2. Выбор полиса
3. Данные о происшествии

Выберите автомобиль

Hyundai Solaris

Госномер: B456EO77

VIN: KMHD3513LGU123456

Год: 2021 | 123 л.с.



Админ-панель

Пользователи

Тарифы

Полисы

Страховые случаи

Выход

Тарифы

Добавить тариф

ID	Тип полиса	Категория ТС	Базовая ставка	Мин.	Макс.	Действия
1	ОСАГО	Мотоциклы	1 600 Р	1 000 Р	2 000 Р	Д У
2	ОСАГО	Легковые автомобили	4 118 Р	2 746 Р	4 942 Р	Д У
3	ОСАГО	Грузовые автомобили	5 500 Р	4 000 Р	7 000 Р	Д У
4	ОСАГО	Автобусы	6 500 Р	5 000 Р	8 500 Р	Д У
5	ОСАГО	Прочие	2 000 Р	1 500 Р	3 000 Р	Д У
6	КАСКО	Мотоциклы	30 000 Р	15 000 Р	80 000 Р	Д У
7	КАСКО	Легковые автомобили	50 000 Р	25 000 Р	150 000 Р	Д У
8	КАСКО	Грузовые автомобили	70 000 Р	35 000 Р	200 000 Р	Д У
9	КАСКО	Автобусы	100 000 Р	50 000 Р	250 000 Р	Д У
10	КАСКО	Прочие	40 000 Р	20 000 Р	100 000 Р	Д У

Админ-панель

Панель агента

Клиенты

Полисы

Страховые случаи

Уведомления

Выход

Полисы

Все статусы

№ полиса	Клиент	Автомобиль	Тип	Сумма	Скидка (%)	Действует до	Статус	Действия
202604TMRPIC	Иванов Иван	Toyota Camry	ОСАГО	4118.00 Р	0	2027-04-06	Активен	Продлить Отменить
202604HJSFV3	Петров Петр	Hyundai Solaris	ОСАГО	4118.00 Р	0	2027-03-26	Активен	Продлить Отменить
202604L9O29I	Петров Петр	Hyundai Solaris	КАСКО	50000.00 Р	0	2027-04-07	Активен	Продлить Отменить
202604TTIMAJ	Фя Иь	44 44	ОСАГО	186.30 Р	0	2027-05-30	Активен	Продлить Отменить
202604COTS3U	Фя Иь	44 44	ОСАГО	106.85 Р	0	2026-05-31	Отменен	
202604GPKNZQ	Петров Петр	Hyundai Solaris	КАСКО	3795.74 Р	0	2026-05-30	Чересчел	Активировать
202604IGZFS5	Петров Петр	Hyundai Solaris	ОСАГО	446.81 Р	0	2026-05-31	Чересчел	Активировать

Панель страхового агента

Заключение

В ходе работы были решены следующие задачи:

- Проведён анализ предметной области и существующих аналогов.
- Разработана модель бизнес-процессов.
- Спроектирована структура базы данных.
- Выбран и обоснован стек технологий.
- Реализовано веб-приложение на выбранном стеке.